

Auteur: Eryk Borczuch
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5B nr. 2.3.

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^{-x} dx + \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-x} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} [-e^{-x}]_a^0 + \lim_{a \rightarrow +\infty} [-e^{-x}]_0^b \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} (-e^0 + e^{-a}) + \lim_{a \rightarrow +\infty} (-e^{-b} + e^{-0}) \\ &= -1 + e^{+\infty} + 0 + 1 \\ &= +\infty \end{aligned}$$

References